

2026 世界杯赛程优化与公平性建模

一、背景

2026 年国际足联世界杯 (FIFA World Cup 2026) 将由美国、加拿大和墨西哥三国联合主办。这是世界杯历史上首次由三个国家共同承办，也是首次参赛队伍从 32 支扩军至 48 支。全部 80 场比赛将在北美 16 个城市举行，横跨 4 个时区 (UTC-8 至 UTC-5)，整个赛事历时约 39 天。

尽管扩军带来了更广泛的全球参与和更高的商业收入预期，但也给赛事组织者带来了前所未有的挑战。首先，16 个主办城市之间的地理跨度极大——从温哥华到迈阿密的直线距离超过 4,400 公里，一支球队若在小组赛中频繁穿梭于不同时区，累计旅行代价可能显著影响竞技状态，进而损害赛事公平性。其次，48 队分 12 组的新赛制意味着小组前两名和 8 个成绩最好的小组第三将晋级 32 强淘汰赛，这一规则可能改变最后一轮小组赛的博弈格局——某些球队已知“打平即出线”后，是否会选择消极比赛？再次，夏季北美各地的气候条件差异显著：西雅图 6 月均温约 18 °C，而休斯顿和蒙特雷超过 28 °C，极端高温不仅消耗球员体能，也对涌入城市的数十万球迷构成公共卫生风险。

FIFA 执委会已委托一支跨学科团队，就上述问题建立数学模型并提供决策支持。你的团队将扮演这一角色。

二、需要完成的任务

任务 1：球队旅行代价建模与赛程优化

定义并量化一支球队在整个世界杯赛程中的“旅行代价”。你的指标应至少涵盖：相邻比赛城市间的飞行距离、时区变化带来的生理影响（可参考运动医学中关于时差与竞技表现的文献）、连续“客场”场次（即连续在不同城市比赛的次数），以及两场比赛之间的恢复天数。

基于 16 个主办城市的地理坐标和时区数据（见附录），以及 12 个小组的分组方案（自行假设或引用 FIFA 官方分组），在满足以下约束的前提下，设计一个小组赛赛程安排方案，使得 48 支球队的累积旅行代价最小化：

- (a) 同组四队两两对阵，每组共 6 场比赛；
- (b) 每支球队两场小组赛之间的间隔不少于 3 天；
- (c) 同一天同一城市最多安排 2 场比赛；
- (d) 每队的小组赛应尽可能在不同城市举行，以增加各地区球迷的现场观赛机会。

请同时讨论你的赛程方案在“公平性”维度的表现——是否存在某些球队因地理或赛程安排而天然受益或受损？提出一个定量指标衡量这种不均衡程度，并分析该指标对你所得到的赛程方案的影响。

任务 2：积分规则与小组赛策略博弈分析

2026 年世界杯小组赛采用 3-1-0 积分制（胜 3 分、平 1 分、负 0 分），且 8 个成绩最好的小组第三可以晋级 32 强淘汰赛。这一规则意味着，在最后一轮小组赛中，部分球队可能已知“平局即可出线”或“小负仍可晋级”。

建立博弈论模型，分析在上述规则下，最后一轮对阵双方是否存在偏离“全力争胜”的激励。请构造具体的收益矩阵，讨论是否存在纳什均衡促使双方选择保守策略（如默契平局）。给出数学证明或构造反例。

有人建议将胜场积分由 3 分改为 2 分（即 2-1-0 制），以降低平局对双方的吸引力。请设计蒙特卡洛模拟实验，在 48 队赛制下比较两种积分规则对以下指标的影响：

- (a) 顶级强队意外小组出局的概率；
- (b) 净胜球在决定出线资格时的重要性变化；
- (c) 最后一轮比赛的预期进球数（作为比赛竞争性的代理指标）。

基于你的建模结果，向 FIFA 撰写一份不超过 500 字的政策建议，论证现行 3-1-0 制或改行 2-1-0 制在 48 队赛制下的优劣。

任务 3：决赛城市大规模球迷疏散建模

世界杯决赛将在纽约/新泽西大都会人寿体育场 (MetLife Stadium, 容量 82,500 人) 举行。赛前赛后，预计将有超过 15 万人（含约 7 万无票球迷）聚集在体育场周边区域。如何安全、高效地完成赛后的集中疏散，是赛事组织者面临的重大工程挑战。

建立描述球迷从体育场向城市各区域疏散的多模式交通网络流模型。你的模型应至少涵盖地铁、摆渡巴士、私家车和步行四种出行方式，并考虑旅行时间是路段流量的函数（即拥堵效应）。讨论你采用的均衡准则（如 Wardrop 用户均衡或系统最优）在这一场景下的合理性。

赛事组织者可采用以下三种措施的任意组合：

- **措施 A：** 在距离体育场 5–10 公里的区域设置远端停车场，配备摆渡巴士（每 5 分钟发一班，单程容量 80 人）；
- **措施 B：** 按座位区域将入场和散场分为 4 个窗口，每个窗口间隔 30 分钟；
- **措施 C：** 将地铁发车间隔从 6 分钟缩短至 3 分钟（运营成本相应增加）。

请定量评估各措施及其组合对赛后 2 小时内完成全场疏散的比例的影响，并给出最优方案。

进一步讨论：你的模型是否存在一个“临界球迷密度”——当聚集人数超过这一阈值时，疏散时间出现急剧上升？如果存在，这对赛事组织者意味着什么？

任务 4：综合权衡与多目标决策

任务 1–3 分别关注竞技公平性、赛制激励和球迷安全三个维度，但它们之间并非独立——例如，将相邻城市的比赛安排在同一天有利于减少球队旅行代价，但可能导致两个城市的交通系统同时承受高负荷；又如，为减少球员高温暴露而将比赛安排在傍晚，可能与电视转播的黄金时段（亚洲和欧洲市场）冲突。

请建立一个综合优化模型，至少包含两个相互冲突的目标。绘制帕累托前沿 (Pareto Frontier)，分析前沿的形状特征。

FIFA 执委会的决策者来自不同背景——体育官员关注公平，商业代表关注收入和收视率，地方政府关注安全和基础设施压力。请设计一种多准则决策方法（如层次分析法或加权和法），向执委会呈现你的推荐方案并阐明理由。说明你的方法如何帮助利益诉求各异的成员达成共识。

三、数据与资源

本问题涉及的主要数据如下。参赛队伍可根据需要自行查找补充数据，但须在论文中注明来源。

附录：16 个主办城市数据

城市	国家	时区	纬度	经度	容量	6月均温	海拔
Vancouver	CAN	UTC-8	49.28°N	123.12°W	54,500	16°C	0 m
Seattle	USA	UTC-8	47.61°N	122.33°W	69,000	18°C	50 m
San Francisco	USA	UTC-8	37.77°N	122.42°W	68,500	19°C	16 m
Los Angeles	USA	UTC-8	34.05°N	118.24°W	70,000	20°C	87 m
Guadalajara	MEX	UTC-6	20.66°N	103.35°W	48,000	26°C	1,566 m
Mexico City	MEX	UTC-6	19.43°N	99.13°W	87,523	19°C	2,250 m
Monterrey	MEX	UTC-6	25.67°N	100.31°W	53,500	28°C	540 m
Houston	USA	UTC-6	29.76°N	95.37°W	72,220	28°C	13 m
Dallas	USA	UTC-6	32.78°N	96.80°W	92,967	29°C	131 m
Kansas City	USA	UTC-6	39.10°N	94.58°W	76,416	25°C	277 m

Atlanta	USA	UTC-5	33.75°N	84.39°W	75,000	26°C	320 m
Miami	USA	UTC-5	25.76°N	80.19°W	67,518	28°C	2 m
Toronto	CAN	UTC-5	43.65°N	79.38°W	45,736	20°C	76 m
Boston	USA	UTC-5	42.36°N	71.06°W	70,000	21°C	43 m
Philadelphia	USA	UTC-5	39.95°N	75.17°W	69,176	24°C	12 m
New York / NJ	USA	UTC-5	40.81°N	74.07°W	82,500	24°C	10 m

注：城市间球面距离可使用 Haversine 公式计算。时区差异以小时为单位。海拔数据对分析高海拔城市（墨西哥城 2,250 m）的比赛影响具有参考价值。

球队实力数据：参赛队伍可按最新 FIFA 世界排名分为 4 个档次，每组从各档中随机抽取 1 支球队。球队的进攻/防守强度参数可基于 Dixon & Coles (1997) 双泊松模型或 Elo 评分体系进行估计。历史比赛数据可从 Kaggle 或 FIFA 官方统计页面获取。

交通数据（任务 3）：MetLife Stadium 周边的公共交通网络（NJ Transit 铁路及巴士线路）及周边道路容量数据可从纽约/新泽西交通管理局公开资料中获取。若难以获取精确数据，可基于合理假设进行建模。

四、术语表

- **旅行代价 (Travel Cost)**：综合飞行距离、时区变化、连续“客场”场次和休息间隔等因素的量化指标。
- **3-1-0 积分制**：胜方获 3 分，平局双方各获 1 分，负方获 0 分。
- **2-1-0 积分制**：胜方获 2 分，平局双方各获 1 分，负方获 0 分（1994 年前世界杯通用规则）。
- **Wardrop 用户均衡 (User Equilibrium, UE)**：一种交通分配均衡准则，即所有被使用的路径具有相等且最小的旅行时间，未被使用的路径旅行时间不小于该最小值。
- **帕累托前沿 (Pareto Frontier)**：多目标优化中，不存在任何一个目标可以改善而不损害其他目标的解的集合。
- **逾渗 (Percolation)**：统计物理中的概念，描述系统在某一参数达到临界值时发生全局性质突变的现象。

五、提交要求

你的团队应提交一份完整的建模论文（PDF 格式），包含以下内容：

- 一份不超过一页的摘要，概述你的方法、主要结果和结论；
- 对每个任务的完整建模过程，包含模型假设及合理性论证、变量定义、模型建立与求解、结果分析与检验；

- 对模型灵敏度和鲁棒性的讨论；
- 模型的优点、局限性和改进方向；
- 参考文献列表（引用格式自选，但需统一）；
- 如有必要，可在正文后附上关键代码或计算细节作为附录。

参考文献

1. Kendall, G., Knust, S., Ribeiro, C. C., & Urrutia, S. (2010). Scheduling in sports: An annotated bibliography. *Computers & Operations Research*, 37(1), 1–19.
2. Dixon, M. J., & Coles, S. G. (1997). Modelling association football scores and inefficiencies in the football betting market. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)*, 46(2), 265–280.
3. Csató, L. (2021). *Tournament Design: How Operations Research Can Improve Sports Rules*. Palgrave Macmillan.
4. Helbing, D., Farkas, I., & Vicsek, T. (2000). Simulating dynamical features of escape panic. *Nature*, 407(6803), 487–490.
5. Goossens, D. R., & Spieksma, F. C. R. (2012). Soccer schedules in Europe: an overview. *Journal of Scheduling*, 15(5), 641–651.
6. Scarf, P., Yusof, M. M., & Bilbao, M. (2009). A numerical study of designs for sporting contests. *European Journal of Operational Research*, 198(1), 190–198.
7. Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
8. Beckmann, M., McGuire, C. B., & Winsten, C. B. (1956). *Studies in the Economics of Transportation*. Yale University Press.
9. Maher, M. J. (1982). Modelling association football scores. *Statistica Neerlandica*, 36(3), 109–118.
10. Gini, C. (1912). *Variabilità e Mutuabilità*. Bologna: Tipografia di Paolo Cuppini.